



UNIVERSIDAD DE TALCA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA

*Aplicación de un control sin sensores para motores
stepper aplicado a un Clinostato de 2 dimensiones*

**Memoria para optar al Título de
Ingeniero Civil Mecatrónico**

Profesor guía:

Dr. Fernando Fuentes

Profesor Co-guía:

Dr. Ignacio Torres

Damián Andrés Bravo Campusano

CURICÓ-CHILE.

Primer Semestre 2026

1. Introducción general

Dentro de la ingeniería, en especial en el área de investigación espacial o de agricultura, es común realizar investigaciones para simular condiciones comunes del espacio exterior, las cuales son, por regla general, muy distintas a las que se pueden encontrar en nuestro planeta. Una de las condiciones que gustaría generar o explorar es la de la gravedad, la cual claramente no es posible controlar hoy en día.

Como alternativa, han nacido ideas como Clinostatos y RPM(Random Position Machine), las cuales pueden generar artificialmente, mediante fuerzas centrífugas, modificar el promedio temporal del vector de gravedad.

1.1 Estado del Arte

1.1.1 Clinostatos

Las máquinas de ingravidez (o clinostatos) son dispositivos que hacen girar sus ejes para evitar que el vector de gravedad permanezca fijo en un sistema de referencia y con ello provocar un promedio temporal de sus efectos sobre una muestra.

Los clinostatos pueden construirse desde uno hasta tres ejes de rotación, dependiendo del nivel de complejidad y del grado de libertad y movimiento requerido. La más común es un clinostato de 2D, puesto que, con este, es el requisito mínimo para cubrir la región de una esfera, lo cual es la mejor figura para simular un verdadero ambiente de ingravidez[1].

Pero para poder provocar un promedio temporal cercano a 0, es necesario mantener una velocidad constante. Esta velocidad no puede ser cualquiera, dependiendo del tipo de aplicación y de estudio, lo cual puede variar desde 1 hasta 120 [RPM][2]. Este valor depende del orden de magnitud máximo al que se quiera llegar, dependiendo también del radio del centro del eje dónde gire, puesto que contra más alejado esté menor velocidad se necesitará.

1.1.2 Accionamientos y dinámicas de motores eléctricos.

Para generar el movimiento de los distintos ejes en un clinostato, es necesario disponer de sistemas de accionamiento basados en motores eléctricos. La selección del tipo de motor depende de diversos factores, tales como las cargas mecánicas involucradas, las velocidades de operación, la estrategia de control requerida, los costos de implementación y la disponibilidad comercial.

En la literatura y en aplicaciones prácticas de clinostatos, los motores más comúnmente utilizados corresponden a motores de corriente continua (DC) y motores paso a paso (steppers), debido principalmente a su facilidad de integración y control. Los motores DC se caracterizan por su comportamiento continuo y por requerir estrategias de control que permitan regular su velocidad frente a variaciones de carga, lo cual suele implicar el uso de realimentación. Por su parte, los motores stepper destacan por su capacidad de generar movimiento incremental mediante la conmutación controlada de sus fases, permitiendo un control preciso del desplazamiento angular y un alto torque a bajas velocidades.

A diferencia de los motores DC, los motores stepper no operan directamente con corriente continua, sino que requieren una secuencia de excitación adecuada para generar el movimiento rotacional. Esta característica les permite asegurar desplazamientos angulares definidos a partir de una cantidad determinada de pasos eléctricos, lo que ha motivado su uso frecuente en aplicaciones donde se privilegia la simplicidad mecánica y el control del posicionamiento. Como desventaja, estos motores pueden presentar un mayor rizado de vibraciones mecánicas y de corriente, lo cual puede generar efectos indeseados dependiendo del caso de estudio [2].

En cuanto a la transmisión del movimiento, los clinostatos pueden presentar distintas configuraciones mecánicas. En algunos diseños, cada eje cuenta con un motor instalado sobre un marco móvil que acciona un eje adicional, configuraciones que pueden repetirse para obtener sistemas de dos o tres dimensiones. En estos casos, el suministro de energía y el sensado continuo suelen realizarse mediante slip-rings o sistemas de cableado rotativo, los cuales permiten la rotación sin enredos.

Si bien estas soluciones facilitan la medición en tiempo real de variables como aceleración o gravedad mediante sensores inerciales o encoders, presentan limitaciones asociadas a mayores costos de implementación, requerimientos de mantenimiento, restricciones de velocidad y un aumento en la complejidad del sistema de cableado.

Como alternativa, se emplean sistemas de transmisión mediante poleas, los cuales permiten transferir el movimiento desde un eje fijo hacia un marco móvil a través de elementos mecánicos como correas y rodamientos, evitando la necesidad de cableado rotativo. Esta configuración posibilita la generación de movimiento rotacional en cada eje con una menor complejidad mecánica y costos reducidos.

No obstante, al prescindir del uso de slip-rings, se dificulta la incorporación de sensores mecánicos para la medición continua de variables como velocidad o posición. En consecuencia, en sistemas sometidos a condiciones de alto torque, rozamiento o cargas variables, pueden presentarse diferencias significativas entre la velocidad real del eje y la velocidad deseada, afectando el desempeño dinámico del clinostato.

1.1.3 Tipos de controladores

Los esquemas de control cerrado de un motor eléctrico se basan generalmente en control PID, los cuales permiten llegar a error estacionario 0. Sin embargo, el desempeño de estos controladores dependen de la retroalimentación de la variable a controlar y del conocimiento de los parámetros internos del motor, así como perturbaciones externas. En muchas aplicaciones, estas variables y parámetros no son medibles directamente, además de que pueden ir variando con el tiempo, por lo que su desconocimiento puede generar errores en el control de velocidad del motor.

Frente a estas limitaciones, se ha demostrado la implementación de técnicas de estimación basadas en observadores de estado, que permiten reconstruir variables del sistema, cómo la velocidad mecánica, mediante la lectura de señales eléctricas[3],[4],[5]. Adicionalmente, los observadores de perturbaciones han sido propuestos como una herramienta complementaria para estimar efectos externos no modelados explícitamente, como lo podrían ser torque variable y roce[6].

Si bien la estimación de la velocidad y del torque es relevante para el desempeño dinámico del sistema, su estimación simultánea incrementa la complejidad del esquema de control y la sensibilidad a incertidumbres del modelo. En particular, formular un estimador capaz de reconstruir un torque de carga variable, considerar parámetros mecánicos parcialmente desconocidos (por ejemplo, rozamiento) y, al mismo tiempo, lograr un control con error estacionario cercano a cero constituye un desafío, especialmente en condiciones de operación variables.

Adicionalmente, el funcionamiento de un estimador de estados necesita de información de otros estados, los cuales pueden entregar muy poca información (tal cómo la fuerza electromotriz, la cual es proporcional a la velocidad mecánica) tanto en estado estacionario cómo en baja velocidad, comprometiendo la observabilidad del sistema[7]. Una forma de resolver esto es aprovechando la saliencia de los motores híbridos que se manifiesta como una **anisotropía magnética** donde la inductancia de cada fase varía de forma sinusoidal según la posición angular del rotor.

A partir de la revisión del estado del arte, se observa que los clinostatos reportados en la literatura utilizan predominantemente configuraciones mecánicas y estrategias de control que dependen del uso de sensores mecánicos o inerciales, así como de sistemas de cableado rotativo como slip-rings, para asegurar un control continuo del movimiento de sus ejes. Por otra parte, las técnicas de control avanzadas y sensorless han sido ampliamente estudiadas en otros contextos de accionamiento eléctrico, pero su aplicación a motores paso a paso en clinostatos con configuraciones mecánicas simplificadas y perturbaciones no medidas ha sido escasamente abordada. Esta brecha motiva la necesidad de estudiar e implementar estrategias

de control que permitan mejorar el comportamiento dinámico de clinostatos accionados por motores stepper, sin recurrir al uso de sensores mecánicos adicionales.

1.2 Problemática

En el presente trabajo se aborda el estudio de un clinostato bidimensional accionado mediante motores paso a paso y un sistema de transmisión por poleas, cuya configuración permite mantener los motores fijos y prescindir del uso de sistemas de cableado rotativo como slip-rings. Si bien esta solución simplifica la implementación mecánica y reduce los costos y requerimientos de mantenimiento, introduce desafíos relevantes desde el punto de vista del control del movimiento.

Debido a la geometría del sistema de poleas, el torque resistente aplicado sobre el eje del motor no es constante, sino que varía en función de la posición angular del sistema. En particular, determinadas posiciones implican mayores esfuerzos mecánicos, mientras que otras presentan menores exigencias de torque. Esta variación de carga constituye una perturbación mecánica no medida que afecta directamente el comportamiento dinámico del motor.

Cuando se utilizan motores paso a paso operando a lazo abierto, estas perturbaciones pueden generar desviaciones significativas entre la velocidad deseada y la velocidad real del eje, además de incrementar las vibraciones mecánicas y el rizado de corriente. Estas variaciones comprometen la estabilidad del movimiento y dificultan la obtención de un régimen de giro uniforme, condición fundamental para el correcto funcionamiento de un clinostato.

Adicionalmente, la ausencia de sensores mecánicos o inerciales instalados de forma permanente en los ejes impide la medición continua de variables como la velocidad o el torque de carga. Esta limitación restringe la aplicación de esquemas de control convencionales basados en realimentación directa, y obliga a enfrentar el problema del control del movimiento bajo condiciones de información parcial del sistema.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar e implementar estrategias de control que permitan mejorar el desempeño dinámico del clinostato frente a perturbaciones mecánicas variables, manteniendo un comportamiento de velocidad estable sin recurrir al uso de sensores mecánicos adicionales.

1.3 Propuesta de solución

Con el fin de abordar la problemática descrita, se propone implementar un esquema de control en lazo cerrado orientado a mantener un comportamiento de velocidad estable en un clinostato 2D accionado por motores paso a paso, considerando la presencia de perturbaciones mecánicas variables y la ausencia de sensado mecánico continuo.

La estrategia propuesta se basa en la integración de un controlador de corriente y velocidad con técnicas de estimación, de manera que la retroalimentación necesaria para el control no dependa de sensores mecánicos adicionales. En particular, se plantea utilizar un control orientado a campo (FOC) para gobernar las variables eléctricas del motor en un sistema de referencia dq, permitiendo regular el torque a través de la componente de corriente asociada y mejorar el comportamiento dinámico frente a variaciones de carga.

Dado que no se dispone de medición directa de velocidad, se incorpora un observador de estados para estimar la velocidad del sistema a partir de señales eléctricas disponibles (principalmente corrientes y voltajes) y de la respuesta a la inyección de señales de alta frecuencia, garantizando observabilidad a baja velocidad. Adicionalmente, se considera la inclusión de un esquema de estimación o compensación de perturbaciones, de modo de atenuar el efecto de un torque resistente variable asociado a la transmisión por poleas y a condiciones mecánicas no modeladas explícitamente, como el rozamiento.

Para evaluar el desempeño de la solución propuesta, se plantea comparar el comportamiento del sistema operando a lazo abierto y a lazo cerrado con estimación, analizando la capacidad de seguimiento de una referencia de velocidad y la respuesta frente a perturbaciones. Complementariamente, se utilizarán variables eléctricas medibles (por ejemplo, rizado de

corriente y esfuerzo de control) como indicadores indirectos del desempeño dinámico del motor, permitiendo cuantificar mejoras asociadas a la estrategia implementada.

Finalmente, la propuesta considera validar la factibilidad de la estrategia mediante simulación y una implementación experimental acotada en el prototipo de clinostato, de modo de demostrar su aplicabilidad práctica bajo las restricciones de sensado del sistema.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Implementar un control sin sensores para motores stepper de un Clinostato de 2 dimensiones.

1.4.2 Objetivos específicos

1. Modelar el sistema electro-mecánico del motor stepper, incorporando la dinámica relevante(saliencia) y una representación del torque resistente variable asociado a la posición correspondiente a un clinostato.
2. Evaluar el desempeño del clinostato operando a lazo abierto frente a perturbaciones mecánicas, mediante indicadores dinámicos y eléctricos observables.
3. Diseñar un esquema de control en lazo cerrado para el control de velocidad basado en FOC.
4. Estimar la velocidad del sistema mediante un observador de estados a partir de señales eléctricas disponibles, analizando su robustez frente a incertidumbres paramétricas.
5. Mitigar el efecto de perturbaciones mecánicas variables mediante la estimación y compensación por feed-forward.
6. Comparar el desempeño del sistema en lazo abierto y lazo cerrado sensorless utilizando métricas cuantitativas de seguimiento de velocidad y variables eléctricas indirectas.

1.4.3 Alcances

- Lazo de control: Se realizará un lazo de control FOC, para el desacoplamiento de las corrientes y voltajes en los ejes d y q.
- Estimación Sensorless: Se utilizará un filtro de Kalman extendido (EKF) para filtrar las señales y compararlas con las mediciones esperadas. Este filtro permitirá también poder visualizar variables no medibles por la naturaleza del sistema, tales como velocidad mecánica y ángulo eléctrico, además de una perturbación desconocida y difícil de medir.
- Inyección de alta frecuencia: Debido a que el EKF pierde observabilidad al estar a baja velocidad, se utilizará un HFI para estimar el ángulo eléctrico a baja y nula velocidad.
- Estimación de variables de interés inclusive a baja velocidad.

1.4.4 Limitaciones

- No se tiene en consideración un modelado ni cálculo de los esfuerzos mecánicos que podrían entregar el sistema.
- Si bien, se espera controlar el motor a baja velocidad, hay un límite por el ruido del sensado, conmutaciones y variables externas que se pueda tener, lo que puede no garantizar siempre un control a baja velocidad.

2. Marco Teórico

2.1 Motor Stepper:

Desde el punto de vista del control, los motores paso a paso pueden operar mediante secuencias discretas de excitación (control por pasos) o mediante excitaciones sinusoidales de corriente (microstepping), lo que permite reducir vibraciones mecánicas y rizado de torque. En este último caso, el comportamiento del motor se aproxima al de un motor síncrono de imanes permanentes, habilitando el uso de técnicas de control avanzadas basadas en la regulación de corrientes.

Una de las principales características de los motores paso a paso es su capacidad para generar un torque elevado a bajas velocidades, lo que los hace atractivos para aplicaciones de posicionamiento y movimiento lento. No obstante, su operación a lazo abierto los hace sensibles a perturbaciones mecánicas y variaciones de carga, pudiendo presentarse errores de posición y velocidad cuando las condiciones de operación se apartan de las nominales.

Estas características motivan el estudio de estrategias de control que permitan mejorar el desempeño dinámico del motor, particularmente en aplicaciones donde se requiere un movimiento continuo y estable bajo perturbaciones variables, como en el caso de los clinostatos.

2.2 Modelado eléctrico y Mecánico:

Cada fase del motor se puede representar como un circuito RL, teniendo una corriente que pasa a través de este, un voltaje de entrada y una fuerza electromotriz que se opone al movimiento del motor.

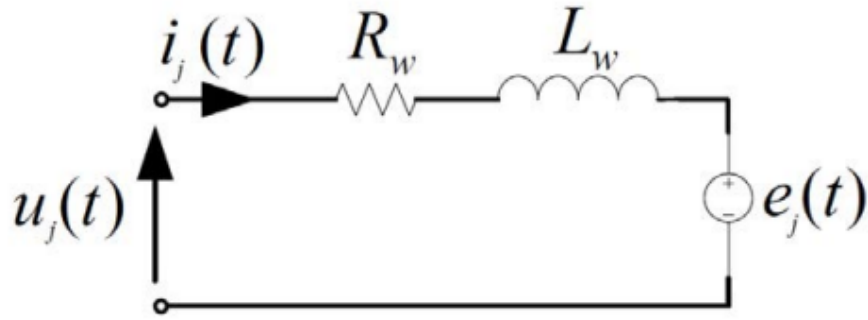


imagen 1 Representación RL de una fase de un motor stepper.[8]

Para conseguir la ecuación dinámica del sistema, basta con simplemente aplicar la ley de mallas de kirchoff, quedando de la siguiente manera:

$$(1) \quad 0 = -V_j + R * I_j + V_L + e_j(t)$$

Considerando que, el voltaje de un inductor es proporcional a su inductancia por la derivada de la corriente,

$$(2) \quad V_L = L \frac{di}{dt}$$

se puede re-ordenar la ecuación (1) quedando las ecuaciones de fases cómo:

$$(3) L \frac{di_a}{dt} = V_a - R I_a - e_a$$

$$(4) L \frac{di_b}{dt} = V_b - R I_b - e_b$$

Dónde las fuerzas electromotrices pueden expresarse cómo:

$$(5) e_{\{a\}} = -K_m w_m \sin(N_r \theta_m)$$

$$(6) e_b = K_m w_m \cos(N_r \theta_m)$$

Siendo R es la resistencia del motor, L la inductancia de la bobina, K_e es la constante que relaciona la velocidad con la fuerza electromotriz y N_r la relación entre la velocidad mecánica y la velocidad eléctrica del rotor.

Finalmente, la aceleración del rotor depende de la sumatoria de torques, considerando la viscosidad:

$$(7) J \frac{dw_m}{dt} = \tau_{em} - Bw_m - \tau_{dm} - \tau_l$$

Dónde los torques serían:

$$(8) \tau_{em} = K_t(-I_a \sin(N_r \theta_m) + I_b \cos(N_r \theta_m))$$

$$(9) \tau_{dm} = T_{dm} \sin(2N_r \theta_m + \varphi)$$

Siendo τ_{dm} el torque de detención, dónde presenta un desfase φ respecto a la corriente.

Finalmente, las ecuaciones dinámicas totales del sistema quedan cómo:

$$(10) L \frac{di_a}{dt} = V_a - RI_a - e_a$$

$$(11) L \frac{di_b}{dt} = V_b - RI_b - e_b$$

$$(12) J \frac{dw_m}{dt} = \tau_{em} - Bw_m - \tau_{dm} - \tau_l$$

$$(13) \frac{d\theta_m}{dt} = w_m$$

2.3 Transformada de Clarke:

La transformada de Clarke es una transformada que permite, mediante una multiplicación de matrices, transformar toda la información que hay en un sistema trifásico en un sistema bifásico. Esta transformada es bastante útil, puesto que reduce la cantidad de información redundante, y adicionalmente, la salida de esta transformada es una salida ortogonal (es decir, son dos señales separadas en 90 grados).

$$(14) T_{clarke} = \begin{bmatrix} I_\alpha \\ I_\beta \\ I_\gamma \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix}$$

Conste que, para la ecuación (14), si las 3 corrientes están desfasadas en 120 grados, al aplicar la transformada, $I_\gamma = 0$. Otra de las propiedades que tiene esta transformada, es que la magnitud de este vector de corrientes es igual a la amplitud de cada fase.

$$(15) I_{amplitud} = \sqrt{I_\alpha^2 + I_\beta^2 + I_\gamma^2}$$

El problema de esta transformada es que la potencia no es igual a la potencia real, si no que hay que multiplicarla por $\frac{3}{2}$ para compensar la doble multiplicación de la transformada, tanto en corriente como en voltaje.

2.4 Transformada de Park:

La transformada de Park, al igual que la de Clarke, es una transformada que permite facilitar cálculos en términos de potencia AC. La transformada de Park lo que hace es rotar el marco de referencia junto con el ángulo eléctrico, lo que permite visualizar una ecuación como una

ecuación invariante en el tiempo, además de poder ver información relevante de forma continua tal cómo potencia activa, reactiva, amplitud y frecuencia de las señales AC.

La matriz de transformación de Park es:

$$(16) T_{park} = \begin{bmatrix} V_d \\ V_q \\ V_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) & 0 \\ -\sin(\phi) & \cos(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_\alpha \\ V_\beta \\ V_\gamma \end{bmatrix}$$

Cómo se puede ver, al multiplicarse un vector de Clarke por la matriz de rotación, se tendrá un vector V_{dq} , donde sus valores serán fijos. Cabe recalcar, que esta transformada es una abreviación de simplemente multiplicar por $e^{-\phi j}$, dónde la parte real correspondería a V_d y la parte compleja a V_q . Por ende, aun que funciona para valores como voltaje, corrientes y Resistencia, para inductancia y condensadores, que tienen derivadas hay que aplicar regla de la cadena. A continuación, se presentará un ejemplo respecto a alguna d

$$(17) \frac{dx^{\alpha\beta}}{dt} e^{-\phi j}$$

$$(18) \frac{d(x^{\alpha\beta} e^{-\phi j})}{dt}$$

Aplicando regla de la cadena:

$$(19) \frac{d(x^{\alpha\beta})}{dt} e^{-\phi j} - \frac{d(e^{-\phi j})}{dt} x^{\alpha\beta}$$

$$(20) \frac{d(x^{dq})}{dt} + \phi j x^{\alpha\beta} e^{-\phi j}$$

$$(21) \frac{d(x^{dq})}{dt} + \phi j x^{dq}$$

Finalmente, re-evaluando estos datos según si tienen o no parte imaginaria, queda cómo:

$$(22) \begin{bmatrix} \dot{x}^d - \omega x^q \\ \dot{x}^q + \omega x^d \end{bmatrix}$$

2.5 FOC en motores steppers:

Un motor stepper bifásico, es un motor que presenta 2 fases, dónde idealmente hay que entregarle una corriente desfasada en 90 grados. Por lo tanto, esto facilita los cálculos, puesto que no hay que aplicar ninguna transformada de Clarke, si no, solamente una transformada de park. Al aplicar la transformada de Park en (10), queda de la siguiente manera:

$$(23) \begin{bmatrix} \dot{I}_d \\ \dot{I}_q \\ \dot{w}_m \\ \dot{\theta}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (V_d - R I_d) \frac{1}{L} + w_m I_q L N_r \\ (V_q - R I_q + K_e w_m) \frac{1}{L} - w_m I_d L N_r \\ (K_r I_q - T_L - B w_m - T_{dm}) \frac{1}{J} \\ w_m \end{bmatrix}$$

Se destaca que en la ecuación (8), se tiene justamente una multiplicación de $-I_a \sin(N_r \theta_m) + I_b \cos(N_r \theta_m)$, lo cual corresponde a la corriente I_q .

2.6 Filtro de kalman

Dado que una de las principales restricciones del sistema es la imposibilidad de medir directamente la velocidad mecánica, resulta necesario recurrir a técnicas de estimación basadas en observadores de estado. Un observador de estados es una herramienta de control que permite reconstruir variables internas del sistema que no son directamente medibles, a partir de un conjunto limitado de mediciones disponibles y de un modelo matemático que describe la dinámica del sistema.

Dentro de este enfoque, los filtros de Kalman corresponden a una clase de observadores de estado de naturaleza probabilística, los cuales permiten estimar los estados del sistema combinando la información proveniente de las mediciones disponibles, las entradas aplicadas y la predicción del modelo, considerando explícitamente la presencia de ruido y perturbaciones.

Para que un observador de estados sea capaz de reconstruir adecuadamente todas las variables de interés, el sistema debe cumplir ciertas condiciones estructurales, entre ellas la observabilidad. Esta propiedad puede analizarse a través del modelo del sistema y depende del punto de operación considerado, lo que resulta particularmente relevante en sistemas no lineales o con parámetros variables, como los sistemas de accionamiento eléctrico.

3. Desarrollo

Una de las propiedades de la transformada dq es que se puede y se tiene que limitar la corriente bajo las siguientes propiedades:

$$(24) \sqrt{V_d^2 + V_q^2} \leq V_{dc}$$

$$(25) \sqrt{I_d^2 + I_q^2} \leq I_{max}$$

En este caso, I_{max} equivale a 1 [A], que es el máximo de corriente por fase. Mientras que V_{dc} sería el voltaje de la fuente, en este caso, 24 [V]. Estas ecuaciones permiten mantener limitada la potencia del motor por sus restricciones físicas, pero también permiten conocer que para maximizar la corriente I_q es necesario minimizar la I_d , por ende, la referencia para $I_d = 0$, mientras que I_q generalmente su referencia es igual a e_w . (el error de velocidad).

Para aplicar un control PI en el plano dq, se asume que tenemos la posición eléctrica para aplicar la transformada dq. Se hace un decople de los back-emf, para que así la función de transferencia entre voltaje y corriente quede de la siguiente manera:

$$(26) \quad 27U_{dec_q} = w_m N r (I_d L + K m)$$

$$(28) U_{dec_d} = -w_m N r I_q L$$

Al aplicar estos desacoples y sumarlos posteriormente, al aplicar la transformada de Laplace la función de transferencia queda de la forma:

$$(29) \frac{I_d}{V_d} = \frac{1}{Ls+R}$$

$$(30) \frac{I_q}{V_q} = \frac{1}{Ls+R}$$

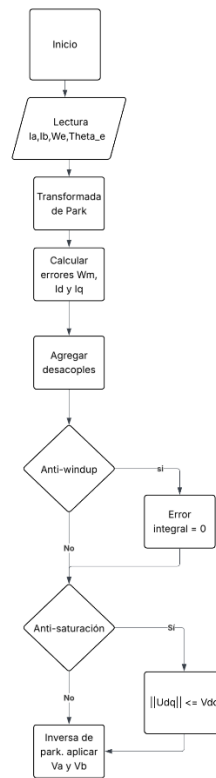
Considerando que, al aplicar las ganancias K_i y K_p , queda un sistema de segundo grado, por lo que las ganancias quedan de la forma:

$$(31) k_p = 2\xi\omega L - R$$

$$(32) k_i = \omega^2 L$$

Al reemplazar por los valores, y considerando un $\xi = 0.707$, y que $\omega = 10 \frac{R}{L}$, se tiene que $K_p = 44.6760$ y $k_i = 192670$.

Para aplicar este control de corrientes, se utilizó un triggered system en simulink, el cual permite llamar una función cada cierto tiempo y con ellos ejecutar las sub-funciones que estén asociados dentro. Esto se realiza de esta manera para simular el tiempo de muestreo que debería realizar el micro-controlador sobre el error de corrientes, y también aplicamos de formá más práctica el anti-windup y errores de sobre-paso del control.



Para poder aplicar un control de forma discreta, es necesario tener un tiempo de muestreo mayor al de la frecuencia de la señal. Por ende, si la señal de corriente es de 50 [hz], se espera que por lo menos la señal de muestreo sea mínimamente 2 veces más rápido que esta frecuencia, aun que lo aconsejable es que se aproxime a unas 10 veces la frecuencia de muestreo. Pero la velocidad eléctrica depende de la velocidad máxima que pueda llegar, dónde en el motor que se trabaja la velocidad máxima es de aproximadamente 700 [hz], por lo que se espera que la frecuencia de muestreo sea de 7000 [hz].

3.1 Modelo del sistema

Considerando un modelo ideal, se tienen las siguientes ecuaciones diferenciales representando el motor stepper:

$$L \frac{dI_d}{dt} = V_d - R * I_d + W_e * W I_q * L$$

$$L \frac{dI_q}{dt} = V_q - R * I_q - W_m * (K_e + L * N_r * I_d)$$

$$J \frac{d\dot{W}_m}{dt} = K_t * q - T_l - B * W_{tm}$$

3.2 Esquema de control

Puesto que, las plantas son no-lineales, se aplica un desacople, de la siguiente forma:

$$V_d^* = V_d - W_e * I_q * L$$

$$V_q^* = V_q + W_m * (I_d * L * P + K_e)$$

Con este desacople, las funciones de transferencia de las corrientes quedan de la siguiente manera:

$$\frac{I_d}{V_d^*} = \frac{I_q}{V_q^*} = \frac{1}{Ls + R}$$

Puesto que queremos que tengan el mismo comportamiento, podemos elegir las ganancias $K_p = w_c * L$ y $K_i = w_c * L$, lo cual permitirá que la planta eléctrica junto al pi quede de la forma:

$$\frac{w_c}{s + w_c}$$

Dónde w_c es el ancho de banda de la corriente.

Para las ecuaciones de velocidad, se tiene que al aplicar un desacople, queda de la siguiente manera:

$$I_q^* = I_q + (T_l + T_{dm}) * \frac{1}{K_t}$$

$$\frac{W_m}{I_q^*} = \frac{K_t}{J_s + B}$$

Por lo tanto, al aplicar un PI y quedar como un sistema de segundo orden, las ganancias quedan cómo:

$$K_p = \frac{2\zeta w_w \tau_w - 1}{K_w}$$

$$K_i = \frac{w_w^2}{K_w}$$

$$w_w = \frac{w_d}{10}$$

$$\tau_w = \frac{J}{B}$$

$$K_w = \frac{K_t}{B}$$

Cómo se puede observar, las ganancias del control de velocidad depende de parámetros como B, el cual puede variar ó ser desconocido en el estudio. Inicialmente, se asumirá conocido tanto el parámetro de roce y el de inercia (B y J respectivamente), para poder ver el comportamiento del lazo de control.

3.3 EKF y DO

Para estimar la velocidad, se propuso un filtro de Kalman extendido. Este filtro, a diferencia del filtro de Kalman original, usa el jacobiano en vez de un punto linealizado para operar.

El filtro de Kalman necesita un buen modelo dinámico del sistema, y su jacobiano para poder estimar ó reconstruir los estados con las mediciones. Pero otra de las condiciones es que necesita tener información mediante las derivadas, ó si no el sistema diverge al no ser observable. Teniendo en consideración que nuestra constante de roce puede variar ó ser diferente a una estimada, podemos intentar estimar un torque de perturbación, el cual absorberá todas las inconsistencias del sistema para que pueda llegar a la velocidad real.

Por lo tanto, para el EKF, las ecuaciones de la velocidad serán:

$$J \frac{d\dot{W}_m}{dt} = K_t * q - B * W_m$$

Esto permitirá evitar divergencias al no utilizar un estado extendido que calcule el torque, puesto que al calcularlo provocará derivadas iguales a 0 lo que hará que el sistema pierda observabilidad.

Será el observador de perturbaciones, que leyendo la velocidad mecánica que le entrega el EKF, estimará el torque T_x , lo cual será realimentado para el control PI, junto a la velocidad del mismo.

Este observador de perturbaciones (de ahora en adelante, DO), tendrá la siguiente construcción basado en este paper[6]:

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\Theta}}_e &= \hat{w}_e + \beta_0(\dot{\hat{\Theta}}_e^E - \dot{\hat{\Theta}}_e) \\ \dot{\hat{W}}_e &= K_t I_q - \frac{N_r}{J} \hat{T}_x - \frac{B}{J} \hat{w}_e + \beta_1(\dot{\hat{\Theta}}_e^E - \dot{\hat{\Theta}}_e) \\ \dot{\hat{T}}_x &= \beta_2(\dot{\hat{\Theta}}_e^E - \dot{\hat{\Theta}}_e)\end{aligned}$$

4. Simulaciones

Se realizó una simulación, comparando 2 plantas.

La planta 1 corresponde a un motor que si tiene retro-alimentación de velocidad y de torque, mientras que la planta 2 por ahora tiene solamente retroalimentación de torque. Además, se grafica en conjunto las variables observadas del EKF y del DO.

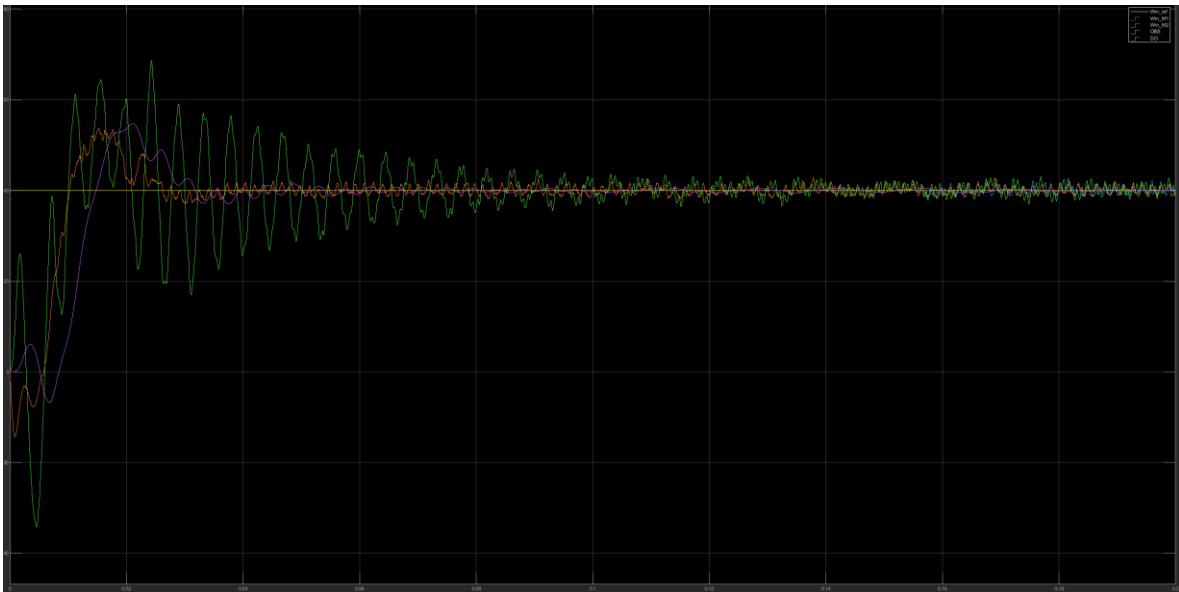


Ilustración 1 Velocidad mecánica: Planta1, Planta2, EKF y DO

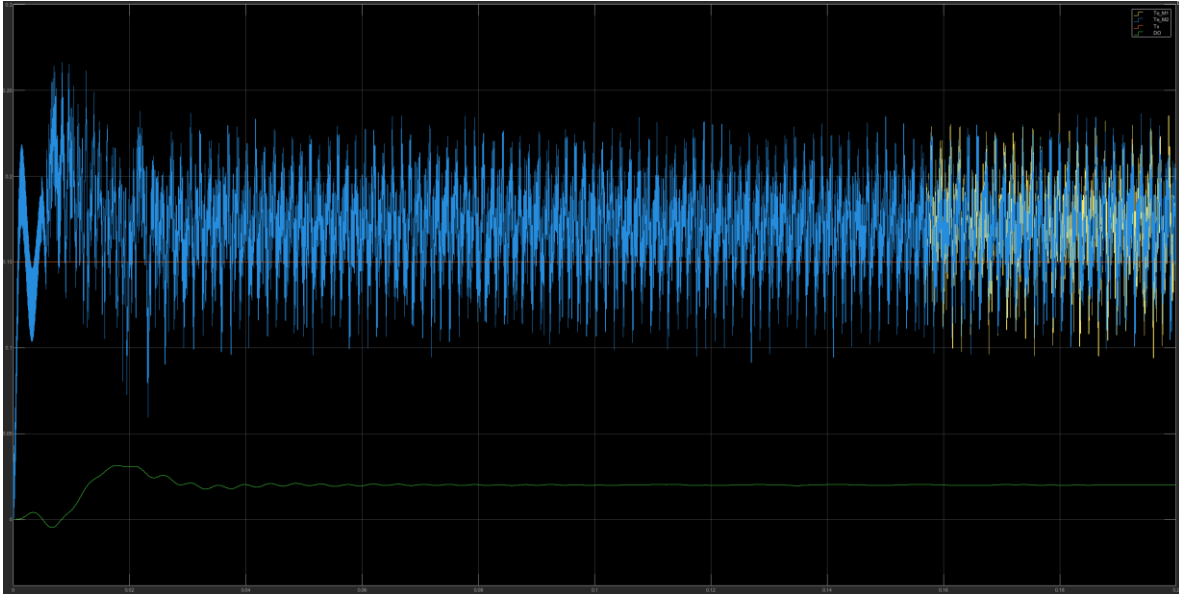


Ilustración 2 Torque electrico planta 1, planta 2, torque de carga EKF y DO

5. Conclusiones

Se puede observar que, los observadores de estado son capaces de observar bien la velocidad mecánica y el ángulo eléctrico, manteniendo una diferencia del torque de perturbación. A pesar de esta diferencia de perturbación, el sistema sigue muy bien la velocidad, lo cual es el mayor interés de esta memoria.

Los temas por trabajar a futuro son varios, desde mover el motor sin observador para que el observador pueda converger y estimar velocidad y torque y luego pasarle la velocidad, probar distintos roces en la planta, diferentes al roce calculado, ver comportamientos de torque y carga variables y a que frecuencia, y realizar comparaciones.

6. Bibliografía

- [1] A. Rojas-Moreno y F. Santos-Rodriguez, “Design of a novel 3DOF clinostat to produce microgravity for bioengineering applications”, en *2018 IEEE XXV International Conference on Electronics, Electrical Engineering and Computing (INTERCON)*, IEEE, ago. 2018, pp. 1–4. doi: 10.1109/INTERCON.2018.8526401.
- [2] C. R. C. Cacayurin *et al.*, “An Engineered Design of 3-axis Clinostat for Simulated Gravity Experiments in Astrobotany”, en *2023 IEEE 15th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment, and Management, HNICEM 2023*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023. doi: 10.1109/HNICEM60674.2023.10589067.
- [3] M. Nicola y C. I. Nicola, “Improvement Performances of Sensorless Control for PMSM Based on FOC Strategy Using Luenberger Observer, Sine Cosine Algorithm, and RL-TD3 Agent”, en *2023 International Conference on Electromechanical and Energy Systems, SIELMEN 2023 - Proceedings*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023. doi: 10.1109/SIELMEN59038.2023.10290813.
- [4] C. I. Nicola, M. Nicola, A. Iacob, y C. Pîrvu, “PMSM Sensorless Control System Based on DTC Using FLC and Luenberger-PLL Observer”, en *Proceedings - 2024 IEEE 6th Global Power, Energy and Communication Conference, GPECOM 2024*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024, pp. 138–143. doi: 10.1109/GPECOM61896.2024.10582597.
- [5] C. Lascu y G. D. Andreescu, “PLL position and speed observer with integrated current observer for sensorless PMSM drives”, *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 67, n° 7, pp. 5990–5999, jul. 2020, doi: 10.1109/TIE.2020.2972434.

- [6] K. Yu, F. Xiang, J. Su, W. Zhu, y S. Li, “Simultaneous State and Disturbances Estimation for Sensorless PMSM Control: Design and Experiments”, *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 40, n° 12, pp. 17750–17760, 2025, doi: 10.1109/TPEL.2025.3596683.
- [7] G. Shan-Mao, H. Feng-You, y Z. Hui, “Study on Extend Kalman Filter at low speed in sensorless PMSM drives”, en *Proceedings - 2009 International Conference on Electronic Computer Technology, ICECT 2009*, 2009, pp. 311–316. doi: 10.1109/ICECT.2009.17.
- [8] R. P. Ruilope, J. Jesús', J. O. Ramírez, y A. Masi, “Modelling and Control of Stepper Motors for High Accuracy Positioning Systems Used in Radioactive Environments”, 2014.

7. Anexo